	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL ***Facultad Regional Tucumán*** **Departamento: SISTEMAS** **Cátedra: Sintaxis y Semántica de los Lenguajes**	**TRABAJO PRÁCTICO** **Nº 3**

3. Ejercicio de Aplicación

Intérprete de Expresiones Algebraicas.

Podemos decir que una MEF es un AFD al que se le agregó una función de salida. De igual modo se puede definir un Transductor de Pila (conocido como Push Down Transducer - PDT), como un APD al que se le agrega una función de salida. Esta salida definida sobre un alfabeto de salida $\sum_S$ tiene en general el mismo dominio que la función de transición del APD y el rango en $\sum_S{}^*$.

Es decir si "g" es la función de salida del PDT, tenemos**: g: (Q-F) x ($\sum_E \cup \{\Delta , \lambda\}$) x $\sum_P{}^* \rightarrow \sum_S{}^*$**

De tal modo que en cada transición puede escribir una secuencia de símbolos en una cinta de salida infinita, que eventualmente puede ser la palabra vacía, en cuyo caso se interpreta como que no se escribe nada en la cinta de salida.

3.1. Aplicar el concepto de PDT para diseñar un modelo capaz de hacer el análisis sintáctico o reconocimiento de una expresión aritmética de sumas, productos, divisiones y restas, con paréntesis, en notación infija y convertirla a notación posfija. Suponer como operandos, identificadores de variables o constantes representados por una letra del alfabeto inglés.

3.2. Implementar un algoritmo que use un modelo similar al APD, para evaluar una expresión posfija, dados los valores numéricos de sus identificadores de variable o constante. La idea de este "evaluador" es que cuando lea operandos los introduzca en la pila, cuando lea un operador saque los operandos necesarios de la pila, haga la operación y coloque el resultado en la pila. Y así sucesivamente hasta que al terminar de leer la expresión posfija, tenga el resultado como único valor en la pila.